



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

по курсу «Математическая статистика»

на тему:

«Интервальные оценки»

Вариант № 11

Студент ИУ7-62Б
(Группа)

(Подпись, дата)

Жаринов М. А.
(И. О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

Власов П. А.
(И. О. Фамилия)

2026 г.

1 Теоретическая часть

1.1 Определение γ -доверительного интервала

Пусть X — случайная величина, закон распределения которой известен с точностью до неизвестного параметра θ , $\vec{X}$ — случайная выборка из генеральной совокупности X .

Интервальной оценкой уровня $\gamma \in (0, 1)$ (γ -интервальной оценкой) параметра θ называется пара статистик $\underline{\theta}(\vec{X})$ и $\bar{\theta}(\vec{X})$ таких, что

$$P\{\theta \in (\underline{\theta}(\vec{X}), \bar{\theta}(\vec{X}))\} = \gamma.$$

γ -доверительным интервалом для параметра θ называется интервал $(\underline{\theta}(\vec{x}), \bar{\theta}(\vec{x}))$, являющийся реализацией (выборочным значением) интервальной оценки уровня γ для этого параметра.

1.2 Формулы для вычисления границ γ -доверительного интервала

Пусть $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, где μ и σ^2 — неизвестные параметры, $\vec{X}$ — случайная выборка объема n из генеральной совокупности X , $\vec{x}$ — реализация этой выборки, $\gamma \in (0, 1)$ — коэффициент доверия.

Для построения γ -доверительного интервала для μ используется центральная статистика

$$T(\vec{X}, \mu) = \frac{\mu - \bar{X}}{S(\vec{X})} \sqrt{n} \sim St(n-1).$$

Нижняя и верхняя границы γ -доверительного интервала для μ вычисляются по формулам (1.1) и (1.2):

$$\underline{\mu}(\vec{x}) = \bar{x} - t_{\frac{1+\gamma}{2}}^{(n-1)} \sqrt{\frac{S^2(\vec{x})}{n}}, \quad (1.1)$$

$$\bar{\mu}(\vec{x}) = \bar{x} + t_{\frac{1+\gamma}{2}}^{(n-1)} \sqrt{\frac{S^2(\vec{x})}{n}}, \quad (1.2)$$

где $t_{\frac{1+\gamma}{2}}^{(n-1)}$ — квантиль уровня $\frac{1+\gamma}{2}$ распределения $St(n-1)$.

Для построения γ -доверительного интервала для σ^2 используется центральная статистика

$$T(\vec{X}, \sigma^2) = \frac{(n-1)S^2(\vec{X})}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

Нижняя и верхняя границы γ -доверительного интервала для σ^2 вычисляются по формулам (1.3) и (1.4):

$$\underline{\sigma}^2(\vec{x}) = S^2(\vec{x}) \frac{(n-1)}{h_{\frac{1+\gamma}{2}}^{(n-1)}}, \quad (1.3)$$

$$\overline{\sigma}^2(\vec{x}) = S^2(\vec{x}) \frac{(n-1)}{h_{\frac{1-\gamma}{2}}^{(n-1)}}, \quad (1.4)$$

где $h_{\frac{1+\gamma}{2}}^{(n-1)}$ — квантиль уровня $\frac{1+\gamma}{2}$ распределения $\chi^2(n-1)$,

$h_{\frac{1-\gamma}{2}}^{(n-1)}$ — квантиль уровня $\frac{1-\gamma}{2}$ распределения $\chi^2(n-1)$.

2 Практическая часть

2.1 Текст программы

Текст программы представлен в листинге 2.1.

Листинг 2.1 – Текст программы

```
1 X = [-2.54, -0.79, -4.27, -3.09, -3.82, -0.61, -0.64, -1.24,
      -1.73, -2.91, -1.48, -1.28, -0.37, -1.88, -2.19, -1.61, -1.52,
      -3.17, -1.36, -3.08, -3.11, -3.07, -1.57, -1.51, -2.37, -0.58,
      -3.05, -2.93, -1.01, -1.40, -2.06, -3.05, -1.84, -1.24, -1.89,
      -2.06, -1.59, -2.83, -1.07, -2.96, -3.17, -3.08, -0.49, -3.11,
      -3.14, -2.30, -3.99, -1.56, -1.28, -3.46, -2.63, -0.82, -2.18,
      -0.89, -3.08, -1.13, -1.62, -1.06, -2.98, -1.55, -1.49, -1.65,
      -1.45, -2.29, -0.85, -1.44, -2.87, -2.40, -2.13, -3.52, -1.42,
      -3.64, -3.47, -2.05, -2.39, -2.07, -0.80, -1.52, -3.92, -2.22,
      -0.78, -2.60, -1.78, -1.61, -1.65, -2.06, -3.33, -3.41, -1.97,
      -1.74, -2.04, 0.01, -1.37, -3.15, -2.35, -3.66, -1.79, -2.56,
      -1.87, -1.06, -0.64, -2.49, -1.85, -1.40, -0.86, -0.17, -0.62,
      -2.85, -2.12, -1.17, -2.48, -1.65, -3.74, -2.87, -3.15, -1.89,
      -1.34, -4.33, -0.96, -1.79];
2 N = length(X);
3 gamma = 0.9;
4 alpha = 1 - gamma;
5 mu_hat_N = mean(X);
6 S2_N = var(X);
7 fprintf('Точечная оценка mu: %.4f\n', mu_hat_N);
8 fprintf('Точечная оценка S^2: %.4f\n', S2_N);
9 n_range = 2:N;
10 mu_n = zeros(size(n_range));
11 mu_low = zeros(size(n_range));
12 mu_high = zeros(size(n_range));
13 S2_n = zeros(size(n_range));
14 S2_low = zeros(size(n_range));
15 S2_high = zeros(size(n_range));
16 for i = 1:length(n_range)
17     n = n_range(i);
18     current_X = X(1:n);
19     m_n = mean(current_X);
20     s2_n = var(current_X);
21     s_n = sqrt(s2_n);
```

```

22     t_crit = tinv(1 - alpha/2, n - 1);
23     chi_low = chi2inv(alpha/2, n - 1);
24     chi_high = chi2inv(1 - alpha/2, n - 1);
25     mu_n(i) = m_n;
26     mu_low(i) = m_n - t_crit * s_n / sqrt(n);
27     mu_high(i) = m_n + t_crit * s_n / sqrt(n);
28     S2_n(i) = s2_n;
29     S2_low(i) = (n - 1) * s2_n / chi_high;
30     S2_high(i) = (n - 1) * s2_n / chi_low;
31 end
32 S_N = sqrt(S2_N);
33 avg = mean(X);
34 t_crit_final = tinv(1 - alpha/2, N - 1);
35 chi_low_final = chi2inv(alpha/2, N - 1);
36 chi_high_final = chi2inv(1 - alpha/2, N - 1);
37 mu_low_final = avg - t_crit_final * S_N / sqrt(N);
38 mu_high_final = avg + t_crit_final * S_N / sqrt(N);
39 S2_low_final = (N - 1) * S2_N / chi_high_final;
40 S2_high_final = (N - 1) * S2_N / chi_low_final;
41 fprintf('Нижняя граница для mu: %.4f\n', mu_low_final);
42 fprintf('Верхняя граница для mu: %.4f\n', mu_high_final);
43 fprintf('Нижняя граница для sigma^2: %.4f\n', S2_low_final);
44 fprintf('Верхняя граница для sigma^2: %.4f\n', S2_high_final);
45 figure('Name', 'Оценка MX');
46 hold on;
47 plot(n_range, repmat(mu_hat_N, size(n_range)), 'k—',
      'LineWidth', 1.5);
48 plot(n_range, mu_n, 'k—', 'LineWidth', 1.5);
49 plot(n_range, mu_high, '-', 'Color', [0.5 0.5 1], 'LineWidth',
      1.2);
50 plot(n_range, mu_low, '-', 'Color', [0.5 0.5 1], 'LineWidth',
      1.2);
51 title('Доверительный интервал для MX');
52 xlabel('Объем выборки n');
53 ylabel('y');
54 legend('$\hat{\mu}(\vec{x}_N)$', '$\hat{\mu}(\vec{x}_n)$',
      '$\overline{\mu}(\vec{x}_n)$', '$\underline{\mu}(\vec{x}_n)$',
      'Location', 'best', 'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 14);
55 grid on;
56 hold off;
57 figure('Name', 'Оценка DX');

```

```

58 hold on;
59 plot(n_range, repmat(S2_N, size(n_range)), 'k—', 'LineWidth',
      1.5);
60 plot(n_range, S2_n, 'k—', 'LineWidth', 1.5);
61 plot(n_range, S2_high, '—', 'Color', [0.5 0.5 1], 'LineWidth',
      1.2);
62 plot(n_range, S2_low, '—', 'Color', [0.5 0.5 1], 'LineWidth',
      1.2);
63 title('Доверительный интервал для DX');
64 xlabel('Объем выборки n');
65 ylabel('z');
66 legend('$S^2(\vec{x}_N)$', '$S^2(\vec{x}_n)$',
      '$\overline{\sigma}^2(\vec{x}_n)$',
      '$\underline{\sigma}^2(\vec{x}_n)$', 'Location', 'best',
      'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 14);
67 grid on;
68 hold off;
69 idx_5 = n_range >= 5;
70 n_range_5 = n_range(idx_5);
71 S2_n_5 = S2_n(idx_5);
72 S2_high_5 = S2_high(idx_5);
73 S2_low_5 = S2_low(idx_5);
74 figure('Name', 'Оценка DX (n >= 5)');
75 hold on;
76 plot(n_range_5, repmat(S2_N, size(n_range_5)), 'k—',
      'LineWidth', 1.5);
77 plot(n_range_5, S2_n_5, 'k—', 'LineWidth', 1.5);
78 plot(n_range_5, S2_high_5, '—', 'Color', [0.5 0.5 1],
      'LineWidth', 1.2);
79 plot(n_range_5, S2_low_5, '—', 'Color', [0.5 0.5 1], 'LineWidth',
      1.2);
80 title('Доверительный интервал для DX при n \geq 5');
81 xlabel('Объем выборки n');
82 ylabel('z');
83 legend('$S^2(\vec{x}_N)$', '$S^2(\vec{x}_n)$',
      '$\overline{\sigma}^2(\vec{x}_n)$',
      '$\underline{\sigma}^2(\vec{x}_n)$', 'Location', 'best',
      'Interpreter', 'latex', 'FontSize', 14);
84 grid on;
85 hold off;

```

2.2 Результаты расчетов

Результаты расчетов для выборки из индивидуального варианта при $\gamma = 0.9$ приведены на формулах (2.1), (2.2), (2.3), (2.4), (2.5), (2.6).

$$\hat{\mu}(\vec{x}_N) = -2.0585 \quad (2.1)$$

$$S^2(\vec{x}_N) = 0.9440 \quad (2.2)$$

$$\underline{\mu}(\vec{x}_n) = -2.2055 \quad (2.3)$$

$$\overline{\mu}(\vec{x}_n) = -1.9115 \quad (2.4)$$

$$\underline{\sigma}^2(\vec{x}_n) = 0.7723 \quad (2.5)$$

$$\overline{\sigma}^2(\vec{x}_n) = 1.1848 \quad (2.6)$$

На рисунке 2.1 представлена прямая $y = \hat{\mu}(\vec{x}_N)$, а также графики функций $y = \hat{\mu}(\vec{x}_n)$, $y = \overline{\mu}(\vec{x}_n)$, $y = \underline{\mu}(\vec{x}_n)$ как функций объема n выборки, где n изменяется от 1 до N .

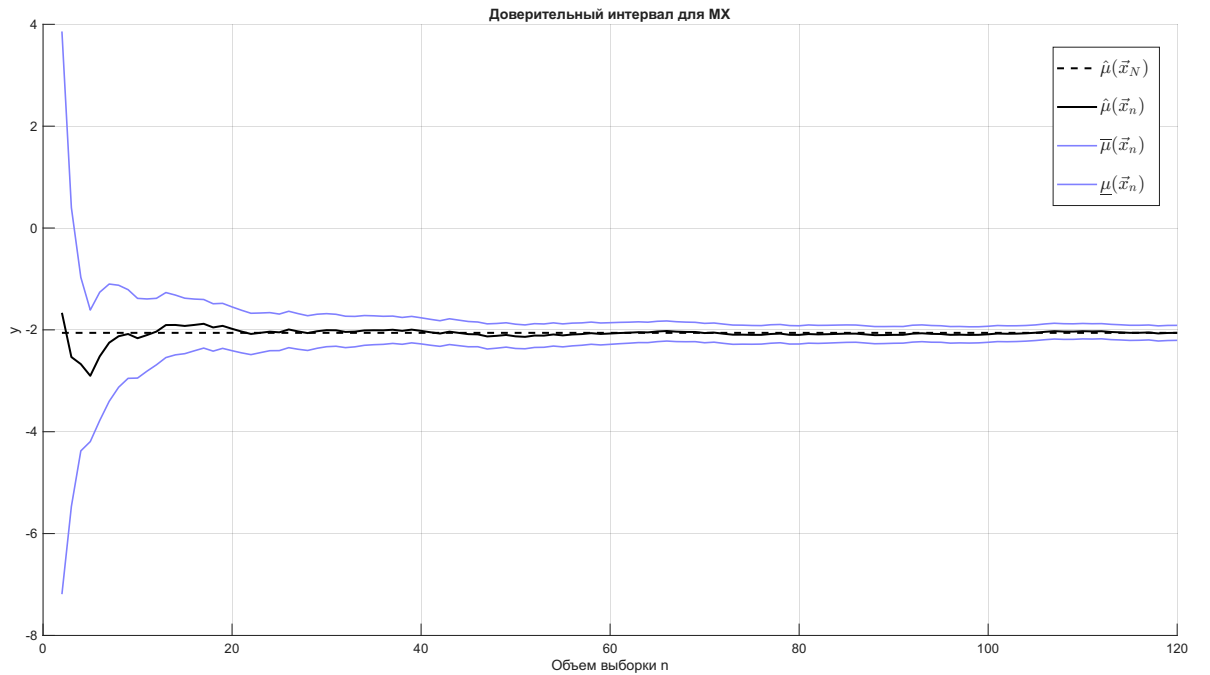


Рисунок 2.1 – Графики функций для МХ

На рисунке 2.2 представлена прямая $y = S^2(\vec{x}_N)$, а также графики функций $y = S^2(\vec{x}_n)$, $y = \bar{\sigma}^2(\vec{x}_n)$, $y = \underline{\sigma}^2(\vec{x}_n)$ как функций объема n выборки, где n изменяется от 2 до N .

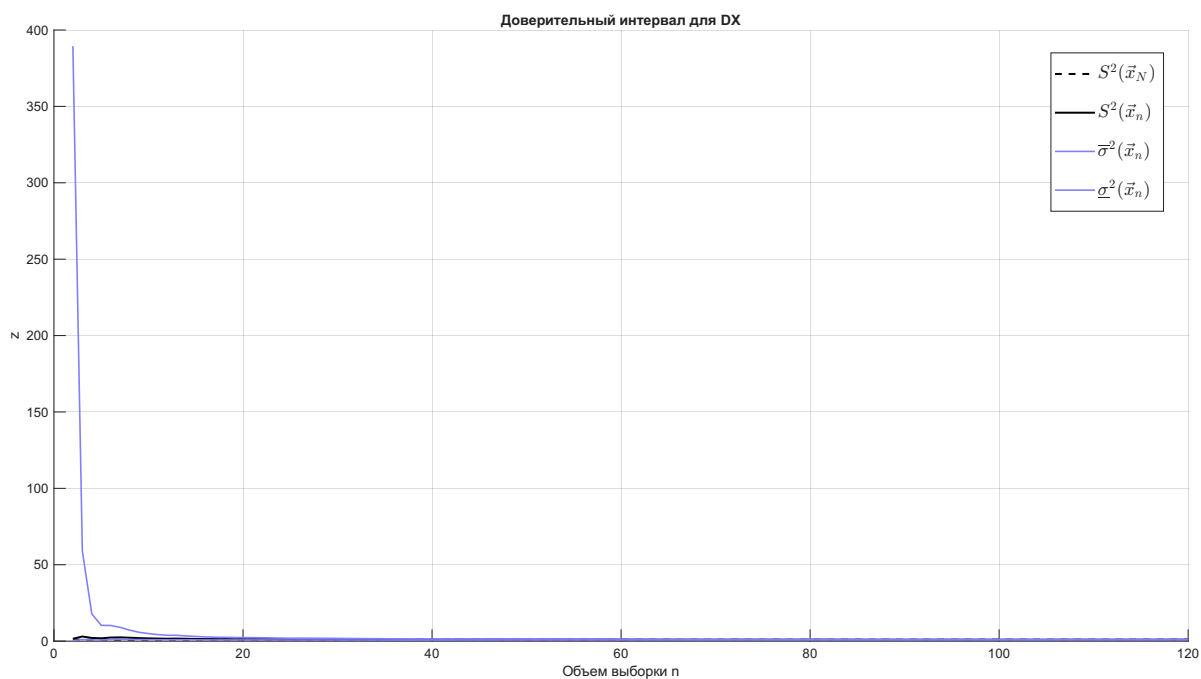


Рисунок 2.2 – Графики функций для DX